

Relazione progetto Ingegneria del Software

September 19, 2026

Giosuè Corbioli (VR518264)

Giovanni Grigoli (VR500669)

Rey Merzari (VR517101)

Denis Modenese (VR518328)

Dip. Informatica

Università degli studi di Verona

Contenuti

1	Introduzione	3
2	Class Diagram	5
2.1	Class Diagram della modellazione concettuale	6
2.2	Class Diagram del software	7
3	Use Case Diagram	8
4	Sequence Diagram	17
5	Activity Diagram	21
6	Stili Architetturali e Pattern	25
6.1	Stili Architetturali	25
6.2	Design Pattern	25
7	Testing	27
7.1	Unit Test	27
7.2	Integration Test	27
7.3	System Test	27

1 Introduzione

Questo documento illustra la progettazione e lo sviluppo di un sistema informatico di telemedicina dedicato alla gestione clinica dei pazienti affetti da diabete di tipo 2.

L'architettura del sistema si basa sull'interazione tra due attori principali:

I pazienti utilizzano la piattaforma per registrare autonomamente le misurazioni glicemiche giornaliere, documentare l'assunzione di farmaci e segnalare eventuali sintomi, comorbidità e terapie concomitanti.

Il medico diabetologo può, tramite la piattaforma, assegnare piani terapeutici ai suoi pazienti, oltre che compilare e consultare la loro cartella clinica e visualizzare l'andamento della glicemia.

Il sistema prevede una funzionalità di autenticazione centralizzata gestita dai responsabili del servizio.

Nelle successive sezioni sono presentati i diagrammi UML utilizzati per la progettazione e modellazione dei requisiti, seguiti da un'analisi delle decisioni strutturali e architetturali prese.

2 Class Diagram

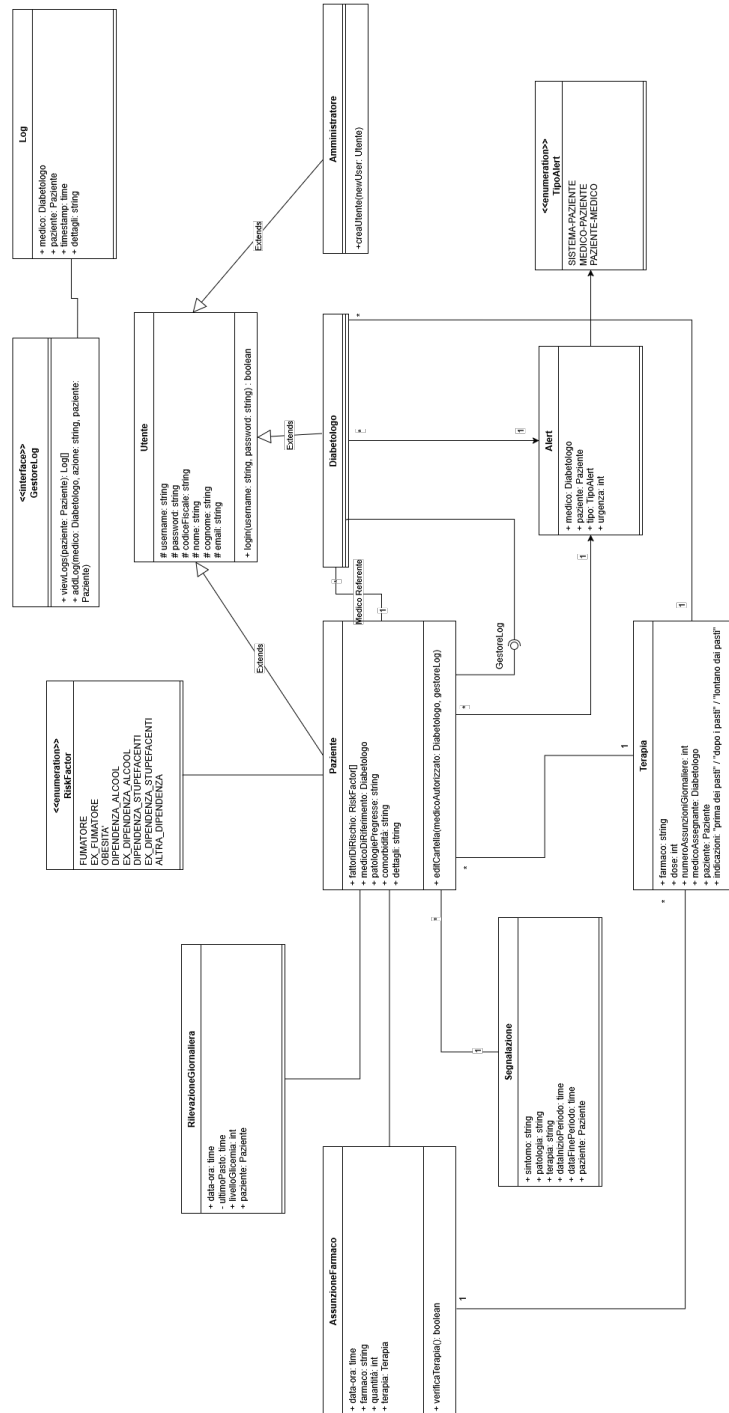


Figure 1: Class Diagram

2.1 Class Diagram della modellazione concettuale

Il sistema è incentrato sulla classe astratta *Utente*, raccoglie i dati comuni ai diversi tipi di utilizzatori, quali username, password, codice fiscale, nome, cognome ed email. Da essa derivano le classi *Paziente*, *Diabetologo* e *Responsabile*.

A ogni *Paziente* è associato un *Diabetologo* come medico di riferimento. Il *Paziente* mantiene inoltre i propri fattori di rischio, rappresentati tramite l'enumerazione *RiskFactor*, oltre che le proprie patologie pregresse, comorbidità e altri dettagli clinici. La modifica della cartella clinica (`editCartella()`) richiede l'autorizzazione di un medico e viene registrata tramite l'interfaccia *GestoreLog*, che salva ogni operazione in un oggetto *Log* (medico, paziente, timestamp, dettagli), in modo da assicurare il requisito di tracciabilità delle operazioni dei medici.

Le rilevazioni giornaliere registrano data e ora, ultimo pasto e livello di glicemia. Le assunzioni di farmaci sono verificate rispetto alla *Terapia* assegnata tramite `verificaTerapia()`.

Il paziente può inoltre effettuare *Segnalazioni* relative a sintomi, patologie o altre situazioni rilevanti. Il sistema gestisce messaggi tra paziente e diabetologo e genera messaggi di sistema destinati al paziente o al medico in presenza di condizioni che richiedono attenzione, come valori glicemici fuori soglia o mancata aderenza alla terapia.

Il *Diabetologo* può visualizzare i pazienti di propria competenza, consultare il loro andamento glicemico e gestire le relative terapie e informazioni cliniche. La classe *Terapia* contiene le informazioni relative al farmaco prescritto, alla dose, al numero di assunzioni giornaliere, al medico assegnante e alle indicazioni. Una stessa terapia può essere associata a più pazienti. Quando una terapia condivisa viene modificata per un singolo paziente, viene creata una nuova terapia per evitare di modificare quella degli altri pazienti.

Il *Responsabile* è incaricato della gestione degli utenti del sistema, in particolare della creazione e modifica dei dati relativi a pazienti e diabetologi.

La persistenza dei dati è garantita dalla classe *Database*, che centralizza il caricamento, il salvataggio, l'inserimento, la modifica e il recupero delle informazioni memorizzate nel file del database.

2.2 Class Diagram del software

TODO: Inserirlo

3 Use Case Diagram



ID	1
Nome	Login
Attori	Paziente, Diabetologo, Amministratore
Descrizione	Permette agli utenti di entrare nel sistema
Precondizioni	L'utente deve essere registrato
Sequenza principale	1. L'utente inserisce email e password 2. L'utente clicca sul pulsante login 3. L'utente entra nel sistema
Sequenza alternativa	Se le credenziali non sono valide, mostra un errore
Postcondizioni	L'utente è autenticato e viene associato a una sessione attiva.

ID	2
Nome	RegistrazioneRilevazioneGlicemica
Attori	Paziente
Descrizione	Il paziente registra il proprio livello di glicemia
Precondizioni	Il paziente ha effettuato il login
Sequenza principale	1. Il paziente clicca sul pulsante "aggiungi" nella sezione Rilevazioni Giornaliere 2. Il sistema chiede il livello di glicemia, la data, l'ora, il momento della giornata e l'orario dell'ultimo pasto 3. Il paziente inserisce i dati richiesti 4. Il paziente clicca sul pulsante "salva" 5. Il sistema salva la rilevazione nella cartella clinica del paziente
Sequenza alternativa	Se il valore è fuori dalla soglia attesa, il sistema genera una segnalazione al diabetologo di riferimento. Il sistema determina il livello di gravità in base allo scostamento dalla soglia e notifica il diabetologo con modalità corrispondente alla gravità
Postcondizioni	La rilevazione glicemica è salvata e associata al paziente; se il valore glicemico è fuori soglia, viene generata una segnalazione al diabetologo

ID	3
Nome	RegistrazioneAssunzioneFarmaco
Attori	Paziente
Descrizione	Il paziente registra l'assunzione di un farmaco
Precondizioni	Il paziente ha effettuato il login; al paziente è stata assegnata almeno una terapia dal diabetologo
Sequenza principale	1. Il paziente clicca sul pulsante "aggiungi" nella sezione Assunzione Farmaco 2. Il sistema chiede la data, l'ora, la quantità di farmaco assunta e la terapia per la quale lo si sta assumendo 3. Il paziente inserisce i dati richiesti 4. Il paziente clicca sul pulsante "salva" 5. Il sistema salva la rilevazione nella cartella clinica del paziente
Sequenza alternativa	Se l'assunzione non è coerente con la terapia prescritta, il sistema lo segnala al paziente
Postcondizioni	L'assunzione è salvata e associata al paziente

ID	4
Nome	Segnalazione
Attori	Paziente
Descrizione	Il paziente segnala un sintomo o una terapia concomitante
Precondizioni	Il paziente ha effettuato il login
Sequenza principale	1. Il paziente clicca sul pulsante "aggiungi" nella sezione Segnalazioni 2. Il sistema chiede la data di inizio della terapia o del sintomo, opzionalmente la data di fine, e una descrizione 3. Il paziente inserisce i dati richiesti 4. Il paziente clicca sul pulsante "salva" 5. Il sistema salva la segnalazione nella cartella clinica del paziente
Sequenza alternativa	Nessuna
Postcondizioni	La segnalazione è salvata e associata al paziente

ID	5
Nome	InvioMessaggioAlMedico
Attori	Paziente
Descrizione	Il paziente invia un messaggio (email) al proprio medico di riferimento
Precondizioni	Il paziente ha effettuato il login; al paziente è associato un medico di riferimento
Sequenza principale	1. Il paziente clicca sul pulsante "Scrivi E-Mail" 2. Il paziente inserisce il testo della mail 3. Il paziente clicca sul pulsante "Invia" 4. Il sistema invia il messaggio al diabetologo
Sequenza alternativa	Nessuno
Postcondizioni	Il messaggio è recapitato al diabetologo di riferimento

ID	6
Nome	LetturaMessaggioRicevuto
Attori	Paziente, Diabetologo
Descrizione	L'utente legge i messaggi ricevuti
Precondizioni	L'utente ha effettuato il login
Sequenza principale	1. L'utente clicca sul pulsante raffigurante un messaggio 2. Il sistema mostra l'elenco dei messaggi ricevuti 3. L'utente clicca sul pulsante "Apri" del messaggio che vuole leggere 4. Il sistema mostra il contenuto del messaggio
Sequenza alternativa	Se non è presente nessun messaggio, il sistema mostra una lista vuota
Postcondizioni	I messaggi visionati sono contrassegnati come letti

ID	7
Nome	VisualizzazioneDatiPaziente
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo consulta i dati di un paziente: fattori di rischio, patologie pregresse, comorbidità e dettagli
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login; il diabetologo è il medico di riferimento di almeno un paziente
Sequenza principale	1. Il diabetologo clicca sul pulsante "Info Paziente" per un paziente nell'elenco 2. Il sistema mostra la cartella clinica contenente i dati del paziente selezionato: fattori di rischio, patologie pregresse, comorbidità e dettagli 3. Il diabetologo consulta i dati 4. Extension point (ModificaDatiPaziente)
Sequenza alternativa	Nessuno
Postcondizioni	Nessuna

ID	8
Nome	ModificaDatiPaziente (Estensione)
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo modifica i dati di un paziente: fattori di rischio, patologie pregresse, comorbidità e dettagli
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login; il diabetologo è il medico di riferimento di almeno un paziente
Sequenza principale	1. Il diabetologo modifica i dati del paziente da aggiornare: fattori di rischio, patologie pregresse, comorbidità o dettagli 2. Il diabetologo clicca sul pulsante "Salva" 3. Il sistema salva i dati modificati 4. Extension point (ConsultazioneLog)
Sequenza alternativa	Nessuna
Postcondizioni	I dati del paziente aggiornati vengono salvati

ID	9
Nome	ConsultazioneLog (Estensione)
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo consulta il registro delle modifiche dei dati dei pazienti effettuate
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login
Sequenza principale	1. Il diabetologo clicca sul pulsante "Apri storico" 2. Il diabetologo consulta i dati
Sequenza alternativa	Se non è stata effettuata nessuna operazione, il sistema mostra una lista vuota; il diabetologo può ripristinare i dati di un paziente salvati in precedenza
Postcondizioni	Nessuna

ID	10
Nome	VisualizzazioneAndamentoGlicemia
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo visualizza, tramite un grafico, l'andamento della glicemia di un paziente: giorno per giorno, settimana per settimana o mese per mese
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login; il diabetologo è il medico di riferimento di almeno un paziente
Sequenza principale	1. Il diabetologo clicca sul pulsante "Andamento" per un paziente nell'elenco 2. Il sistema visualizza i dati sull'andamento glicemico 3. Il diabetologo consulta i dati
Sequenza alternativa	Nessuna
Postcondizioni	Nessuna

ID	11
Nome	AssegnazioneTerapia
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo assegna una terapia a un suo paziente
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login; il paziente è registrato nel sistema e assegnato al diabetologo
Sequenza principale	1. Il diabetologo clicca sul pulsante "Terapia" per un paziente nell'elenco 2. Il diabetologo clicca sul pulsante "Aggiungi" 3. Il diabetologo clicca sul pulsante "Nuova" 4. Il sistema chiede il farmaco, il numero di assunzioni giornaliere, la quantità per assunzione ed eventuali indicazioni aggiuntive 5. Il diabetologo inserisce i dati richiesti 6. Il diabetologo clicca sul pulsante "Salva"
Sequenza alternativa	Il diabetologo clicca sul pulsante "Esistente" e assegna una terapia già assegnata in passato
Postcondizioni	La nuova terapia è salvata, attiva e visualizzabile dal paziente; la terapia viene salvata dal sistema

ID	12
Nome	ModificaTerapia
Attori	Diabetologo
Descrizione	Il diabetologo modifica la terapia esistente di un suo paziente
Precondizioni	Il diabetologo ha effettuato il login; al paziente è già associata una terapia
Sequenza principale	1. Il diabetologo clicca sul pulsante "Terapia" per un paziente nell'elenco 2. Il diabetologo clicca sul pulsante "Modifica" relativo a una terapia 3. Il sistema permette di modificare il farmaco, il numero di assunzioni giornaliere, la quantità per assunzione ed eventuali indicazioni aggiuntive 4. Il diabetologo modifica i dati necessari 5. Il diabetologo clicca sul pulsante "Salva" 6. Il sistema aggiorna la terapia
Sequenza alternativa	Se il diabetologo non modifica nessun dato, la terapia non viene aggiornata
Postcondizioni	La terapia è attiva e visualizzabile dal paziente; è salvata dal sistema se nuova

ID	13
Nome	CreazioneNuovoUtente
Attori	Amministratore
Descrizione	L'amministratore crea un nuovo account utente (paziente o diabetologo) nel sistema
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato il login
Sequenza principale	1. L'amministratore clicca sul pulsante "Aggiungi medici"/"Aggiungi pazienti" 2. Il sistema chiede di inserire nome, cognome, codice fiscale, email, username e password 3. L'amministratore inserisce i dati 4. L'amministratore clicca sul pulsante "Conferma"
Sequenza alternativa	Se esiste un altro utente con lo stesso username, viene mostrato un messaggio di errore e si ritorna al passo 3
Postcondizioni	Il nuovo utente viene creato ed è abilitato all'accesso

ID	13a
Nome	AssegnaMedicoDiRiferimento
Attori	Amministratore
Descrizione	L'amministratore associa al paziente un diabetologo come medico di riferimento
Precondizioni	È in corso la creazione o modifica di un account paziente
Sequenza principale	1. Include (CreazioneNuovoUtente) 2. Il sistema mostra l'elenco dei diabetologi 3. L'amministratore seleziona il diabetologo di riferimento
Sequenza alternativa	Nessuna
Postcondizioni	Il paziente viene associato al diabetologo selezionato

ID	13b
Nome	AssegnaPazienti
Attori	Amministratore
Descrizione	L'amministratore associa uno o più pazienti a un diabetologo
Precondizioni	È in corso la creazione o modifica di un account diabetologo
Sequenza principale	1. Include (CreazioneNuovoUtente) 2. Il sistema mostra l'elenco dei pazienti 3. L'amministratore seleziona uno o più pazienti da assegnare
Sequenza alternativa	Se non esiste nessun paziente, il sistema mostra una lista vuota; se non viene selezionato alcun paziente, il medico viene salvato senza pazienti associati
Postcondizioni	I pazienti vengono associati al diabetologo selezionato

ID	14
Nome	ModificaDatiUtente
Attori	Amministratore
Descrizione	L'amministratore modifica i dati anagrafici o di accesso di un utente esistente
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato il login; l'utente da modificare esiste nel sistema
Sequenza principale	1. L'amministratore clicca sul pulsante "Cambia credenziali" 2. L'amministratore modifica le credenziali del profilo selezionato
Sequenza alternativa	Se non esiste nessun utente, il sistema mostra una lista vuota; se esiste un altro utente con lo stesso username, viene mostrato un messaggio di errore e si ritorna al punto 2
Postcondizioni	I dati dell'utente vengono aggiornati vengono salvati

4 Sequence Diagram

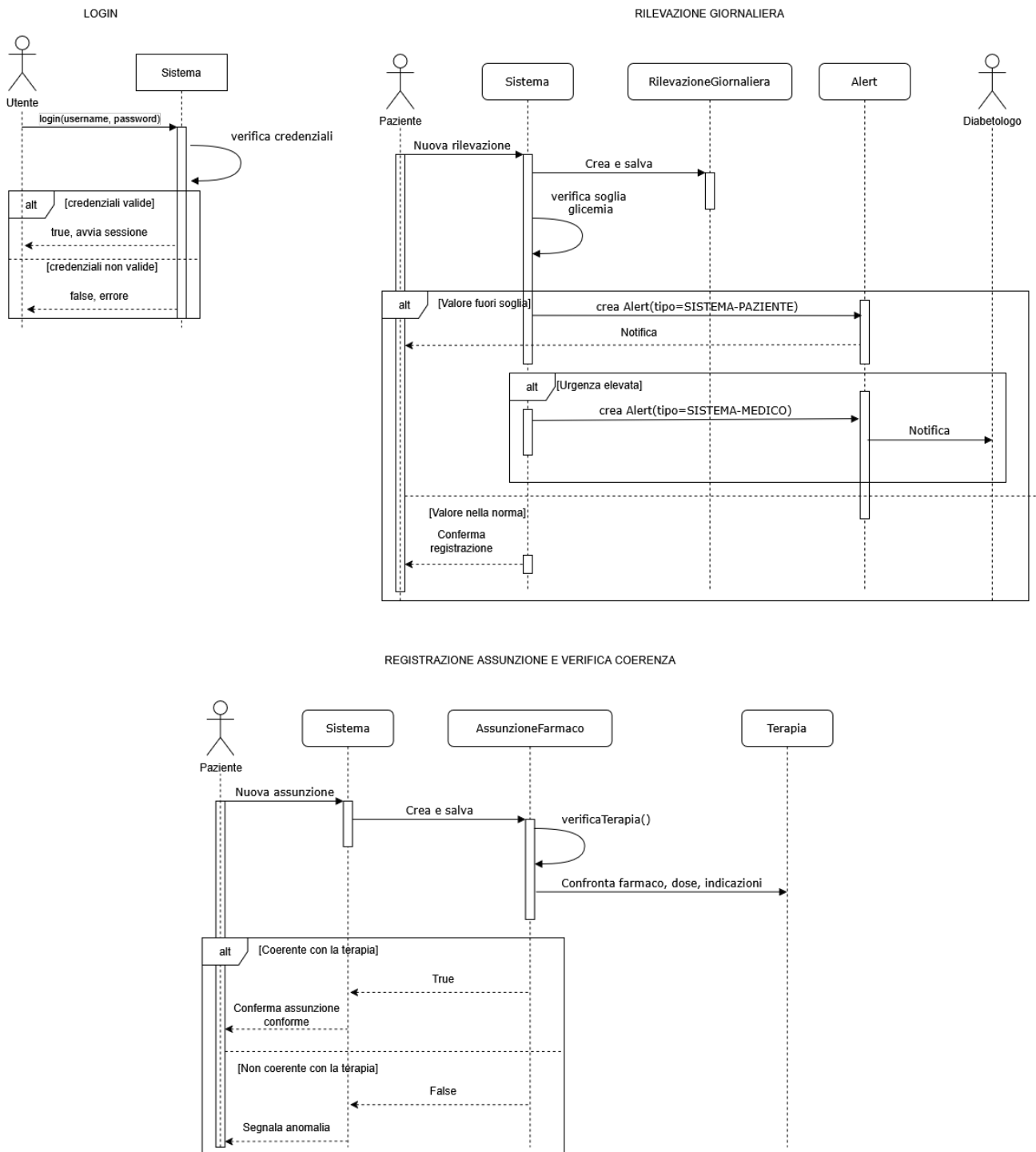


Figure 2: Sequence Diagram (Parte 1)

Login: L'utente inserisce username e password. Il sistema verifica le credenziali digitate: se sono valide, avvia la sessione. Altrimenti restituisce un errore e impedisce l'accesso.

Rilevazione giornaliera: il paziente inserisce i dati di una nuova rilevazione, dopodiché il sistema la salva e verifica il livello di glicemia riportato. Se esso è fuori soglia, viene creato un alert che notifica il diabetologo assegnato di tale irregolarità, con particolare urgenza se la glicemia si discosta particolarmente dalla norma. Il sistema conferma infine la registrazione all'utente.

Registrazione di un'assunzione e verifica della coerenza: il paziente inserisce i dati relativi all'assunzione di un farmaco. Tali dati vengono salvati e verificati, confrontandoli con la terapia prescritta dal medico. Se essi non sono coerenti con la terapia, ciò viene segnalato all'utente.

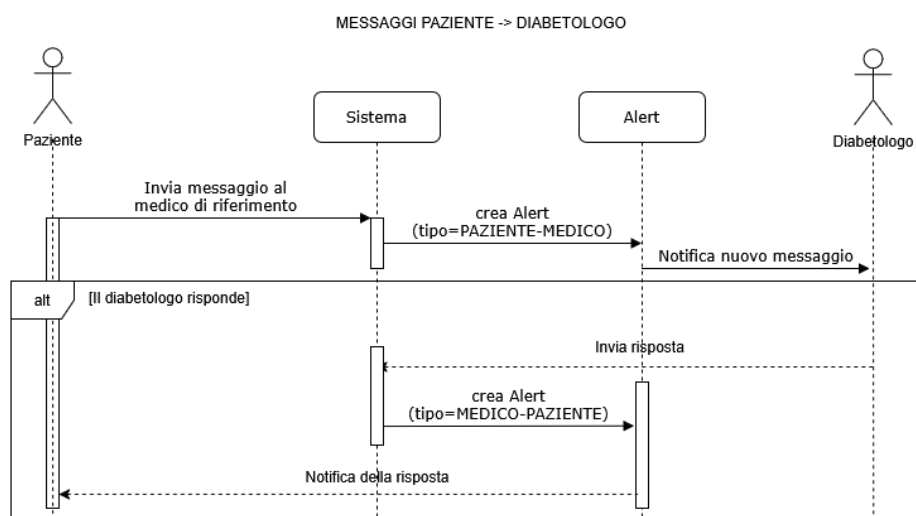
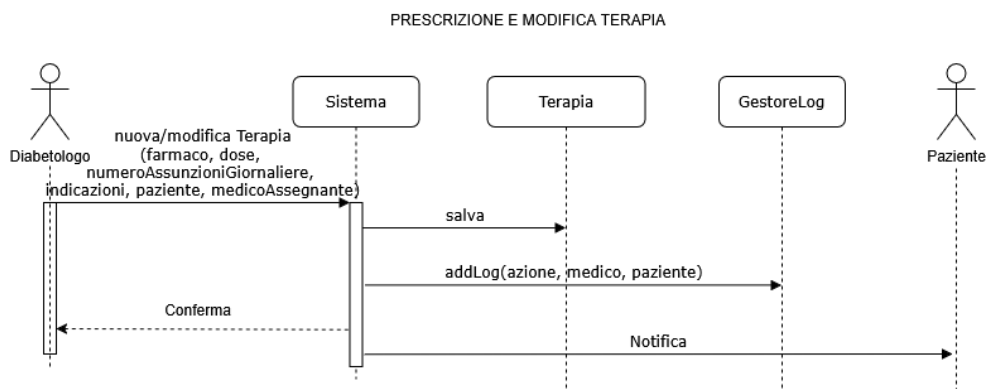
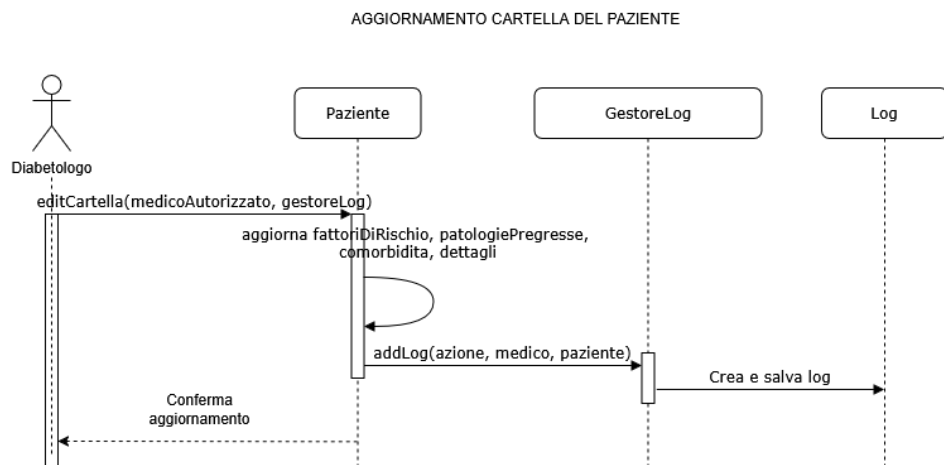


Figure 3: Sequence Diagram (Parte 2)

Aggiornamento cartella del paziente: il diabetologo di riferimento modifica i dati del paziente. I dati vengono salvati e viene creato un log per registrare il medico che ha compiuto l'azione.

Prescrizione e modifica di una terapia: il diabetologo di riferimento crea una nuova terapia o ne aggiorna una esistente modificando i dati rilevanti. La nuova terapia viene salvata in memoria, viene creato un log e il paziente viene notificato.

Scambio di messaggi tra paziente e diabetologo: il paziente scrive un messaggio al proprio medico di riferimento. Il sistema lo notifica e il diabetologo può inviare una risposta al paziente.

TODO: Ampliare?

5 Activity Diagram

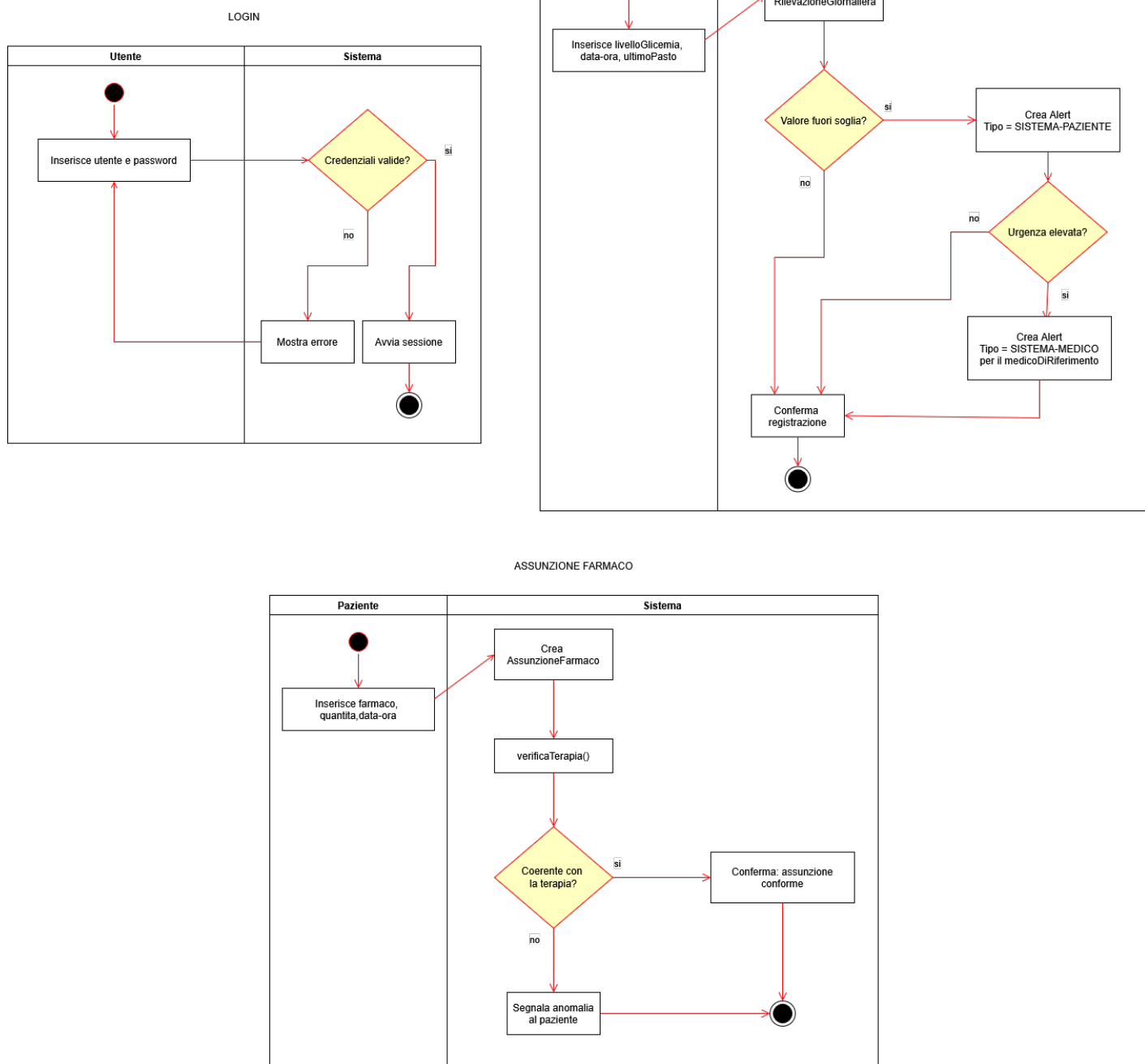


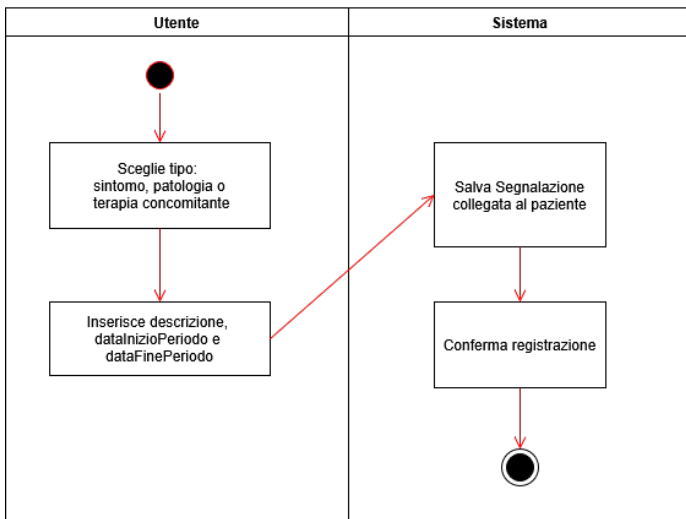
Figure 4: Activity Diagram (Parte 1)

Login: L'utente inserisce username e password. Il sistema verifica se sono valide: se lo sono avvia la sessione per l'utente corrispondente, in caso contrario mostra un messaggio di errore e permette di digitare nuovamente le credenziali.

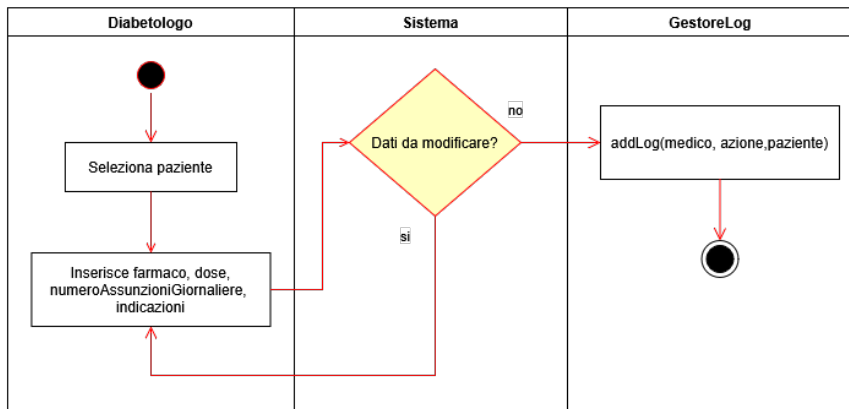
Rilevazione giornaliera: il paziente inserisce i dati della rilevazione, ovvero il livello di glicemia, la data e l'ora e il periodo relativo all'ultimo pasto consumato. Il sistema salva la rilevazione e controlla se il valore glicemico è fuori soglia: se lo è crea un alert per notificarlo e, se l'urgenza è elevata a causa di un alto scostamento dal normale livello, crea un altro alert destinato al medico di riferimento per segnalarlo.

Registrazione di un'assunzione e verifica della coerenza: il paziente inserisce i dati relativi al farmaco assunto, la sua quantità e la data e l'ora. Il sistema salva i dati inseriti e verifica che siano coerenti con la terapia: se non lo sono, segnala l'anomalia all'utente.

REGISTRAZIONE SEGNALAZIONE



PRESCRIZIONE E MODIFICA DI UNA TERAPIA



AGGIORNAMENTO CARTELLA DEL PAZIENTE

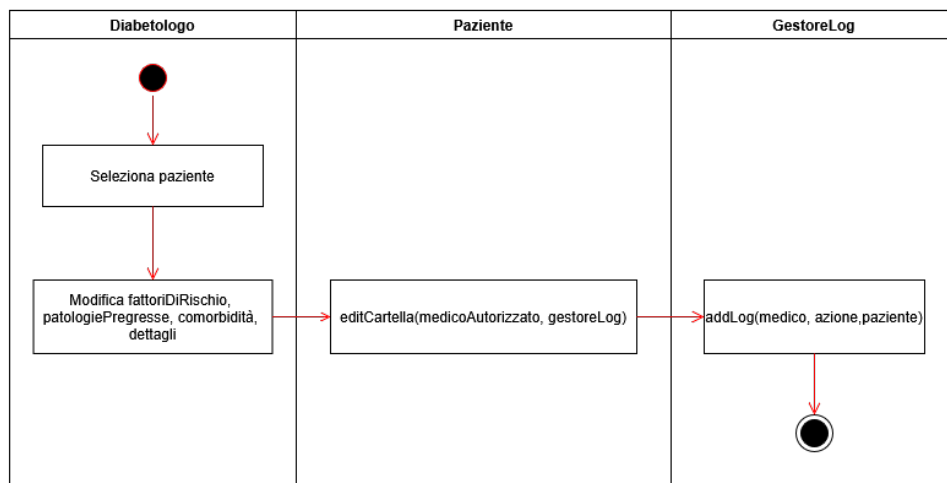


Figure 5: Activity Diagram (Parte 2)

Registrazione di una segnalazione: il paziente sceglie il tipo di segnalazione da effettuare, successivamente ne indica la descrizione, la data di inizio e quella di fine. Il sistema la salva e ne conferma la registrazione.

Prescrizione e modifica di una terapia: il medico seleziona il paziente a cui modificare la terapia, ne altera i dati e il processo viene salvato in un log.

Aggiornamento della cartella clinica di un paziente: il diabetologo se-

leziona un paziente, ne modifica i dati e viene creato un log.

6 Stili Architetture e Pattern

6.1 Stili Architetture

Il software segue principalmente un'architettura a strati, nella quale le responsabilità sono suddivise tra interfaccia grafica, logica applicativa e gestione della persistenza.

Il Presentation Layer è costituito dalle viste JavaFX e dai relativi controller, che gestiscono l'interazione con l'utente e la visualizzazione dei dati.

Il Business Logic Layer comprende le classi del dominio, tra cui Utente, Paziente, Diabetologo, Terapia, Rilevazione, AssunzioneFarmaco, Segnalazione e le classi responsabili della gestione degli alert e delle regole applicative.

Il Data Access Layer è rappresentato dalla classe Database, che centralizza l'accesso ai dati persistenti. I controller e le altre classi che necessitano di recuperare o modificare informazioni persistenti utilizzano il Database come punto di accesso, evitando di gestire direttamente la scrittura sul file. La persistenza viene dunque realizzata tramite serializzazione Java degli oggetti all'interno del file database.data. Nel sistema è inoltre implementato un modo per tracciare le modifiche effettuate sui dati dei pazienti: esse vengono infatti registrate tramite appositi log, consentendo di associare ogni modifica al diabetologo che l'ha effettuata, garantendo così la tracciabilità delle operazioni eseguite.

6.2 Design Pattern

Nel progetto è utilizzato il Design Pattern Singleton per la classe Database. Il sistema mantiene infatti una sola istanza condivisa del database, ottenuta tramite il metodo `getInstance()`. Questo permette di centralizzare l'accesso ai dati e di avere un unico punto di gestione della persistenza durante l'esecuzione dell'applicazione. Un altro utilizzo del Design Pattern Singleton è presente nella classe Session, che mantiene l'utente attualmente autenticato e permette ai diversi controller di accedere alla sessione corrente tramite un'unica istanza condivisa.

Il Database espone inoltre metodi specifici per il recupero e la modifica dei dati, ad esempio per ottenere i pazienti associati a un determinato diabetologo, le rilevazioni di un paziente o i messaggi destinati a un medico o a un paziente.

Per la gestione della GUI viene utilizzata la struttura controller-view di JavaFX, nella quale i controller gestiscono gli eventi e coordinano l'accesso ai dati necessari alle diverse schermate.

TODO: Creazionali(Factory?)/Strutturali/Comportamentali

7 Testing

Il testing è stato realizzato sulla base dell'approccio White Box. Sono stati sviluppati test relativi sia alle principali classi della business logic e della persistenza dei dati, sia ai controller JavaFX, con l'obiettivo di verificare il corretto comportamento delle varie funzionalità.

7.1 Unit Test

Sono stati realizzati test unitari per verificare il comportamento delle principali parti del sistema.

Per la classe **Session** è stato verificato il corretto funzionamento del pattern Singleton, controllando che chiamate multiple a `getInstance()` restituiscano sempre la stessa istanza. È inoltre stata verificata la corretta gestione dell'utente corrente tramite `setCurrentUser()`, `getCurrentUser()` e `logout()`. Per **GestoreAlert** sono stati verificati casi relativi alla mancata assunzione di farmaci, all'aderenza della terapia per più giorni consecutivi e alla regolarità dei valori glicemici prima e dopo i pasti, considerando soglie che attivino l'invio di alert con diversi livelli di urgenza.

7.2 Integration Test

Per la classe **Database** sono stati verificati l'inserimento degli utenti senza la creazione di duplicati, la corretta gestione delle associazioni tra pazienti e diabetologi, il recupero delle informazioni relative a un paziente a cui sono stati applicati dei filtri nella ricerca, la gestione dei messaggi e le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione di rilevazioni, assunzioni, segnalazioni e terapie. Riguardo alla gestione delle terapie sono inoltre stati verificati casi quali l'assegnazione a un paziente, il comportamento in caso di assegnazione ripetuta e la modifica di una terapia già assegnata; in particolare, che la modifica di una terapia assegnata a più pazienti comporti la modifica per un paziente soltanto.

7.3 System Test

Per **DiabetologoController** sono state verificate l'inizializzazione della schermata, la visualizzazione dei pazienti associati al medico, la ricerca per nome,

cognome e codice fiscale, la ricerca senza risultati e l'apertura delle informazioni su andamento, terapia e dettagli del paziente.

Per la gestione delle terapie sono stati verificati visualizzazione e ricerca delle terapie, l'apertura delle finestre per la creazione e la selezione di terapie esistenti oltre che assegnazione e rimozione delle terapie.

Per **MessaggiController** sono stati testati la visualizzazione dei messaggi, la ricerca per mittente, la gestione dei messaggi letti e non letti, la visualizzazione del livello di urgenza e l'aggiornamento delle notifiche.

Per **PazienteController** sono state verificate le operazioni di inserimento e salvataggio di rilevazioni, assunzioni di farmaci, segnalazioni ed email, compresi i casi di compilazione incompleta dei dati.

Per **StoricoController** sono state verificate la visualizzazione e la ricerca degli elementi dello storico, le operazioni di modifica con e senza salvataggio e le operazioni di eliminazione.

Infine, per **ResponsabileController**, **ModificaCredenzialiController** e **AggiungiPersonaController** sono state verificate la gestione delle liste di utenti, ricerca e modifica dei dati, l'associazione tra pazienti e diabetologi e la creazione di nuovi utenti, compresi i controlli sui dati obbligatori e sugli username già presenti.

TODO: Quali sono system test?